Betreuer: Benedikt Schurr

Fak. Physik-Astronomie
Eing. 21. Sep. 2021
Uni Würzburg-Az:

zurück bis: 12.10.'21

20. September 2021

Zustandsgrößen realer Gase

Lukas Gehring und Lukas Daum

Es wurden Isothermen von Schwefelhexafluorid im Bereich von 30 °C-50 °C gemessen. An die Messdaten wurden Maxwell-Geraden angepasst und aus deren Endpunkten der Koexistenzbereich von Schwefelhexafluorid ermittelt, indem dieser durch eine doppelsigmoidale Funktion modelliert wurde. Aus der Anpassung wurde der kritische Druck zu $p_k = (37,22 \pm 0,65)$ bar und das kritische Volumen bestimmt. Aus dem gegen die inverse Temperatur aufgetragenen logarithmierten Druck wurde die kritische Temperatur zu $T_k = (47,99 \pm 0,58)$ °C bestimmt. ~~Auch hier stimmt der ermittelte Wert nicht mit dem Literaturwert überein.~~ Aus diesen Werten wurden die Van-der-Waals-Parameter $a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}\,\frac{\text{bar}\,\text{m}^3}{\text{mol}^2}$ und $b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ bestimmt. Daraus wurde die Stoffmenge mittels Van-der-Waals-Modell und alternativ als ideales Gas bestimmt. Daraus wurde das molare Volumen zu $V_k^m = (2,690 \pm 0,047) \cdot 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ ermittelt, das nicht mit dem Literaturwert vereinbar ist. Es wurde die Übereinstimmung der Messwerte von Schwefelhexafluorid mit dem Van-der-Waals-Modell und dem Idealen-Gas-Modell diskutiert und erhebliche Abweichungen festgestellt.

uk

zu detailliert ?

für SF_6 zu

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 21. September 2021

1 Einleitung → Motivation

Aufgrund der Wechselwirkung von Gasmolekülen untereinander unterscheiden sich vor allem bei großen Dichten die Eigenschaften von idealen und realen Gasen. Die Zustandsgleichung für reale Gase wurde von Johannes Diderik van der Waals entwickelt und nach ihm benannt. Hierfür erhielt er 1910 den Nobelpreis für Physik. Er konnte erstmals zeigen, warum manche Gase wie beispielsweise Helium sich bei Raumtemperatur und noch so hohem Druck nicht verflüssigen lassen. Damit dies möglich ist, muss die Temperatur eines Gases unter der kritischen Temperatur liegen. Diese und weitere Zustandsgrößen wollen wir für das Gas Schwefelhexafluorid im Rahmen dieses Papers bestimmen. → warum?

2 Theorie

2.1 Vergleich idealer und realer Gase

Passiv ist besser!

Bei der Betrachtung des Modells idealer Gase geht man davon aus, dass die einzelnen Gasmoleküle keine räumliche Ausdehnung besitzen. Weiterhin nimmt man an, dass die einzige Wechselwirkung der Moleküle untereinander das Ausführen elastischer Stöße ist. Entsprechend vereinfacht ist die Zustandsgleichung, die sogenannte ideale Gasgleichung:

$$pV = \nu RT \tag{1}$$

Beim Modell der realen Gase hingegen beachtet man zusätzlich die endliche Ausdehnung der Moleküle, sowie verschiedene Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Teilchen (wie beispielsweise die Van der Waals-Kräfte). Eine gute Näherung bietet die nach Van der Waals benannte Gleichung:

$$(p + \frac{\nu^2 a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT \tag{2}$$

ν gibt hierbei die Stoffmenge an. R bezeichnet die universelle Gaskonstante mit $R = 8,314462618\,\frac{\text{J}}{\text{mol}\,\text{K}}$ [1]. Die Parameter a (Binnen- oder Kohäsionsdruck, der im Wesentlichen den intermolekularen Wechselwirkungen Rechnung trägt) und b (Kovolumen, das die endliche Ausdehnung der Moleküle widerspiegelt) werden auch als Van der Waals-Konstanten bezeichnet und sind experimentell ~~zu bestimmende~~ bestimmbare Parameter, die vom jeweils betrachteten Gas abhängen. Es ist zu erkennen, dass diese Gleichung für große Volumen bzw. für kleine Dichten in (1) übergeht. Gl.

Betrachtet man das p-V-Diagramm (Abb. 1), so wird der wesentliche Unterschied zwischen (1) und (2) ~~augenfällig~~. Der Verlauf der Isothermen eines realen Gases weicht deutlich von dem eines idealen Gases ab, welcher durch eine Hyperbel beschrieben wird. Der dunkel markierte Bereich gibt an, bei welchen Parametern sich ein Stoff sowohl im gasförmigen als auch im flüssigen Zustand befinden kann. Liegt der Zustand eines Stoffes im p-V-Diagramm oberhalb der Kurve durch den kritischen Punkt K, so existiert kein

?

A

⊙

⊙ anpassen: eigene Daten nutzen od. auf Abb. 7/8 referenzieren

weg

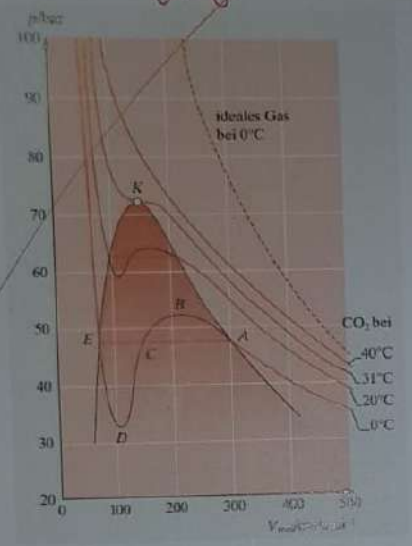


Abb. 1: Vergleich der Isothermen von Kohlendioxid bei verschiedenen Temperaturen und eines idealen Gases. Der mit K markierte Punkt gibt den kritischen Punkt an.[2]

Anhang

Unterschied mehr zwischen dem flüssigen und dem gasförmigen Aggregatszustand. Wie in Abb. 1 zu erkennen ist, existiert eine kritische Temperatur, bei der die Kurve einen Wendepunkt an eben diesem Punkt hat, daher gilt:

$$\frac{\partial p}{\partial V} = \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \tag{3}$$

Zusammen mit der Van der Waals-Gleichung erhält man somit drei linear unabhängige Gleichungen und kann die kritischen Parameter bestimmen:

$$p_k = \frac{1}{27}\frac{a}{b^2} \tag{4}$$

$$V_k = 3b \tag{5}$$

$$T_k = \frac{8}{27}\frac{a}{Rb} \tag{6}$$

Weiterhin definiert man den kritischen Koeffizienten K_k als:

$$K_k = \frac{RT_k}{p_k V_k} = \frac{8}{3} \tag{7}$$

2.2 Dampfdruckkurven

Wird in ein völlig vakuumiertes Gefäß eine Flüssigkeit mit geringerem Volumen eingefüllt, so verdampft ein Teil der Flüssigkeit. Dies hat die Ursache, dass einige Moleküle in der Flüssigkeit genug kinetische Energie besitzten, um die benötigte Austrittsarbeit aufzubringen. Moleküle, die hingegen aus dem Gas auf die Oberfläche der Flüssigkeit treffen, treten wieder ein. Aus diesem Grund stellt sich ein Gleichgewicht ein. Den Druck, der hierbei in dem Gefäß anliegt, nennt man Sättigungsdampfdruck. Aus der Boltzmann-Statistik folgt für das Verhältnis der Teilchenzahldichten: A

$$\frac{n_D}{n_{Fl}} = e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{8}$$

Mit dem Zusammenhang $p_D = n_D k_B T$ ergibt sich (vgl. [3]): ✓

$$p_D = n_{Fl} k_B T e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{9}$$

$$\ln p_D = \ln(n_{Fl} k_B T) - \frac{E}{k_B T} \tag{10}$$

Eine etwas kompliziertere Betrachtung anhand eines Kreisprozesses liefert ebenfalls das Ergebnis, dass die wesentliche Abhängigkeit (auch in (10) besteht genau genommen die Abhängigkeit nicht nur aus dem exponentiellen Term, aber dieser dominiert) zwischen Druck und Temperatur gegeben ist durch (vgl. dazu [3]): unnötig

$$p \sim \exp\left(-\frac{\Lambda}{RT}\right) \tag{11}$$

wobei Λ die molare Verdampfungsenergie.

3 Versuchsaufbau und Durchführung → genauer! edit?

Wir haben den Versuch nach Abb. 2 aufgebaut. Anschließend haben wir für insgesamt 9 Temperaturen (30,9°C; 35,1°C; 40,0°C; 42,7°C; 44,5°C; 45,5°C; 46,5°C; 47,5°C; 49,3°C) jeweils Druck und Volumen bestimmt. Die Temperatur haben wir dabei mit dem Voltcraft Multi-Thermometer DT-300 überwacht. Den Druck haben wir mit einem analogen Manometer der Güteklasse 1 und einem geschätzten Ablesefehler von ±0,5 bar gemessen. Das Volumen haben wir auf einer Skala mit einem geschätzten Ablesefehler von $\pm 0,05\,\mathrm{cm}^3$ abgelesen. ~~Da wir aufgrund vorheriger Recherche die kritische Temperatur von Schwefelhexafluorid zwischen 45,0°C und 46,0°C erwartet haben, haben wir zur besseren Bestimmung in der Umgebung dieses Bereichs mehr Messungen durchgeführt.~~ neu A kursiv weg

↳ mehr Messungen, wo Maxwellgeraden immer kürzer!

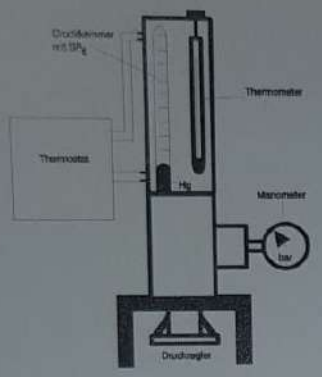


Abb. 2: Versuchsaufbau zur Messung der p-V-Kennlinie von Schwefelhexafluorid (SF_6). Am Lauda RE 104 wird eine Temperatur grob eingestellt und dann die Temperatur im Wasserbad mit dem Voltcraft Multi-Thermometer DT-300 gemessen. Dann werden verschiedene Volumina mit dem Druckregler eingestellt und dafür entsprechend der Druck abgelesen. Für sehr kleine Volumen (insbesondere in der flüssigen Phase) wurden die Drücke exakt eingestellt und entsprechenden Volumina geschätzt. Quelle?

4 Auswertung

4.1 Maxwell-Geraden und Dampfdrücke

Um die Enden der Maxwell-Geraden zu bestimmen, haben wir zunächst alle Daten graphisch Aufgetragen. Wir haben jeweils die Bereiche kurz vor bzw. kurz nachdem das Präparat den flüssigen Zustand eingenommen/beendet hat durch eine Gerade angepasst. Die Fehler, die durch die lineare Anpassung entstehen, sind gegenüber den Messfehlern zu vernachlässigen. Aus den so entstandenen Zeichnungen (siehe Anhang Abb. 9-Abb. 15) haben wir die Schnittpunkte dieser Geraden mit der Maxwell-Geraden abgelesen und in Abb. 4 dargestellt. unnötig

A

Innerhalb dieses Bereichs gibt es wie in 2.1 beschrieben eine Koexistenz von flüssigen und gasförmigen Phasen des Präparats. Da wir uns im Bereich der klassischen Physik bewegen, dürfen wir davon ausgehen, dass die Endpunkte der Maxwell-Geraden auf einer glatten Kurve (sog. Binodale) liegen. Eine physikalisch begründete Form dieser Kurve ist aber nicht auf einfache Weise ersichtlich, da es sich hierbei um ein komplexes System sehr vieler Teilchen handelt. Aber eine Anpassung mit einer doppelsigmoidalen Funktion (s. (32)) liefert jedenfalls im Messbereich eine augenscheinlich gute Approximation der tatsächlichen Kurve und damit ein gutes Modell (vgl. Abb. 3). Da dieser Kurve aber kein physikalische Überlegung zugrunde liegt, ist eine Fortsetzung der Kurve über den Messbereich nicht gut begründbar und daher sollte die Kurve nicht über den Messbereich hinaus interpretiert werden. Aber innerhalb des Messbereiches dürfen wir durchaus die Anpassung heranziehen, um an deren Hochpunkt den kritischen Durck p_k und das kritische Volumen V_k aus Abb. 3 abzulesen:

?

Grundlage?

$$p_k = (37,22 \pm 0,65)\,\text{bar} \tag{12}$$

$$V_k = (0,597 \pm 0,090)\,\text{cm}^3 \tag{13}$$

Hierbei schätzen wir die Fehler ab (eine strikte Fehlerbetrachtung erscheint aufgrund der angepassten Funktion nicht sinnvoll), indem wir den Fehler für p_k als Differenz zwischen den beiden Isothermen für 46,5 °C (noch Maxwell-Plateau) und 47,5 °C (nur schräge Asymptoten) annehmen. Auch dies ist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, wir können nicht völlig ausschließen, ob bei 47,5 °C wirklich kein Sattelpunkt vorliegt, trotzdem scheint dieser Fehler realistisch. Für V_k nehmen wir als Fehler die halbe Spannweite der letzten noch gemessenen Maxwell-Geraden an, auch dies scheint eine sinnvolle Abschätzung. Der Wert von p_k ist mit dem Literaturwert von $p_k = 37,53$ bar [4] im Rahmen seines Fehlers vereinbar. Für das Volumen macht eine solche Angabe keinen Sinn, da dieses von der Stoffmenge abhängt.

T_{K_1} ?

alternativ ?

Aus den Maxwell-Geraden haben wir ebenfalls die Dampfdrücke der jeweiligen Temperaturen bestimmt. Man würde für die Geraden eine Steigung von 0 erwarten, was bei uns aufgrund der Messunsicherheiten nicht der Fall ist. Da die einzelnen Fehlerbalken jedoch deutlich größer als die Steigungen sind, haben wir uns dazu entschlossen, den mittleren Druck aus den Zeichnungen im Anhang abzulesen und den Gerätefehler als Unsicherheit anzunehmen. Die so erhaltenen Dampfdrücke haben wir in Tabelle 1 festgehalten.

A

4.2 Ermittlung der Dampfdruckkurve

Wir tragen in Abb. 6 die logarithmierten Dampfdrücke gegen die inverse Temperatur auf (vgl. (10)). Für den Zusammenhang haben wir einen guten R-Wert von $R = -0,9989$ erhalten und damit den linearen Zusammenhang im Wesentlichen bestätigt. Aus dem Schnittpunkt der Temperatur-Kurve mit dem logarithmierten kritischen Druck in Abb. 6 können die Temperatur mit Fehler im Rahmen eines 95%-Konfidenzbandes ausgelesen werden und zurück in Temperaturen gerechnet werden als:

?

Willkür?

↳ mit-Max

$$T_k = (47,99 \pm 0,58)\,\text{C} \tag{14}$$

Für die Steigung m gilt nach (10) also:

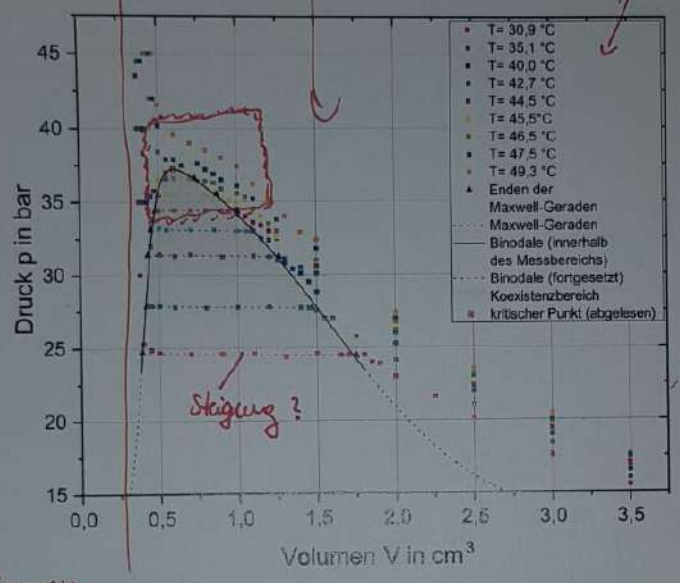
T_{K_2} ?

↳ warum?
welche Begründung derartige Funktion zu nehmen?

Platz!

inset!

kleiner



Steigung?

+ Fehlerbalken

→ T_K, daraus bestimmen

Abb. 3: Für Isothermen < 46 °C ist deutlich der dreigeteilte Verlauf in den etwa hyperbelförmigen Zusammenhang für gasförmiges Schwefelhexafluorid, eine Waagerechte im Bereich des Koexistenz-Gebietes sowie den starken Druckanstieg für das nahezu inkompressible Fluid erkennbar. An die Enden der durch das Asymptoten-Verfahren angepassten Maxwell-Geraden wurde eine doppelsigmoidale Funktion (s. (32)) angepasst. Diese stellt augenscheinlich zumindest im Messbereich eine gute Approximation für die Binodale dar. Da diese Funktion allerdings nicht physikalisch motiviert werden kann, ist eine Fortsetzung über den Messbereich nicht statthaft. Daraus wurde der kritische Punkt an deren Maximum abgelesen. Auf die Einzeichnung von Fehlerbalken wurde zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet. nein!

$$m = -\frac{E}{k_B} \tag{15}$$

$$\Rightarrow E = -mk_B \tag{16}$$

Für die aus der linearen Regression mit Fehler berechnete Steigung gilt dann:

Verdampfungsenergie

$$m = (-2,40 \pm 0,30) \cdot 10^3\,\mathrm{K} \tag{17}$$

$$E = (3,31 \pm 0,41) \cdot 10^{-20}\,\mathrm{J} \tag{18}$$

$$\text{bzw. } \Lambda = (20,0 \pm 2,5) \cdot \mathrm{kJ} \tag{19}$$

und?

Über die Temperatur lässt sich sagen, dass der Literaturwert bei $T_K = 45,6$ °C [4] liegt und damit die bestimmte Temperatur deutlich oberhalb des Literaturwerts. Beide Werte sind nicht im Rahmen des Fehlers des Messwerts vereinbar. Der Wert ist auch nicht vollständig konsistent mit unserer Messung, da wir die 47,5 °C-Isotherme bereits als außerhalb der Dampfdruckkurve angenommen haben, obwohl hier gewisse Unicherheiten bestanden. Auf der anderen Seite ist bei uns auch bei der 46,5 °C-Isotherme noch deutlich die Maxwell-Gerade erkennbar. Dies spricht dafür, dass das Thermometer die Absoluttemperatur möglicherweise nicht wirklich genau gemessen hat und somit ein systematischer Fehler unserer Messungen bestand. Dies kann durch einen altersbedingten Messdrift, der auf eine falsche Korrektur der Vergleichstemperatur zurückgeht, bedingt sein. In diesem Zusammenhang beachte man auch den großen Fehler für die Absoluttemperatur des Thermometers Volteraft Multi-Thermometer DT-300 (± °C). Zudem ist eine gewisse thermodynamische Trägheit bei der Temperaturmessung zu berücksichtigen und außerdem ist ein Schwanken der Temperatur in Flüssig-

A nein

?

↓ für was ?

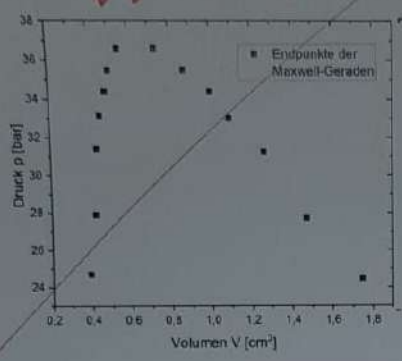


Abb. 4: Durch das Asymptotenverfahren ermittelte Endpunkte der Maxwell-Geraden von Schwefelhexafluorid.

T in °C ± 2 °C	p_D in bar ± 0,71 bar
30,9	24,6
35,1	27,8
40,0	31,3
42,7	33,1
44,5	34,4
45,5	35,5
46,5	36,6

Tabelle 1: Die aus den Zeichnungen im Anhang (Abb. 9-Abb. 15) abgelesenen Dampfdrücke.

keitsbad nicht auszuschließen. Außerdem ist zu beachten, dass der Fehler für die kritische Temperatur vermutlich zu gering ist, da wir die Unsicherheit des kritischen Druckes nicht bei der Ermittlung des Fehlers der kritischen Temperatur berücksichtigt haben.

ok

4.3 Bestimmung gas-spezifischer Parameter

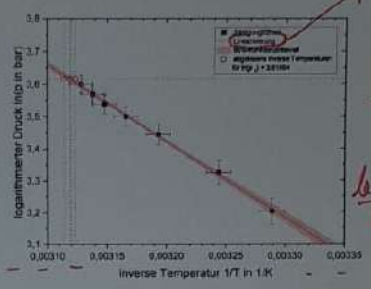
neu

Um die Stoffmenge zu bestimmen, gibt es verschiedene Herangehensweisen:

1. Über die Van-der-Waals-Parameter und das Modell des Van-der-Waals-Gases
2. Über das Modell des idealen Gases für große Temperaturen und große Volumina

nein

?



größer

besser: min/max Geraden

Abb. 5: Durch die Anpassung einer Geraden an den gegen die inverse Temperatur aufgetragenen logarithmierten Druck wird eine linearer Zusammenhang nahegelegt ($R = -0,9989$). Der kritische Druck $p_k = (37,22 \pm 0,65)$ bar wurde als waagerechte Hilfslinie eingetragen und daraus die kritische Temperatur als Schnittpunkt mit der angepassten Geraden ermittelt. Der Fehler wurde durch die Schnittpunkte der Hilfslinie für den kritischen Druck mit den Grenzen des 95%-Konfidenzbandes ermittelt. Es ist zu beachten, dass die Extrapolation der Geraden über den kritischen Punkt hinaus keine physikalische Bedeutung besitzt, da hier nur eine überkritische Phase existiert, somit die Definition eines Dampfdruckes obsolet wird.

Zunächst betrachten wir erstes Modell und berechnen die Koeffizienten über (vgl. [5]):

$$a = \frac{27R^2T_k^2}{64p_k} \tag{20}$$

$$b = \frac{RT_k}{8p_k} \tag{21}$$

Daraus ergeben sich folgende Werte (Fehler nach Gaußscher Fehlerrechnung):

$$a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6} \frac{\text{bar m}^6}{\text{mol}^2} \tag{22}$$

$$b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}} \tag{23}$$

✓

Diese Werte stimmen im Rahmen ihrer Fehler mit den Literaturwerten $a = 8,00 \cdot 10^{-6} \frac{\text{bar m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = 8,86 \cdot 10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ überein. [6]
Hieraus ergibt sich im Van-der-Waals-Modell die Stoffmenge einfach aus:

$$\nu = \frac{V_k}{3b} \tag{24}$$

Das liefert mit Gaußscher Fehlerrechnung aus unseren Messwerten:

$$\nu = (2,22 \pm 0,34) \cdot 10^{-3}\,\text{mol} \tag{25}$$

Was zu einem molekularen Volumen führt von:

$$V_k^m = \frac{V_k}{\nu} = \frac{V_k}{\frac{V_k}{3b}} = 3b = (2,690 \pm 0,047) \cdot 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}} \tag{26}$$

Der Literaturwert für das molare Volumen ist $V_{k,lit}^m = 1,97 \cdot 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ und stimmt um ein zigfaches des Fehlers nicht mit dem berechneten Wert überein.

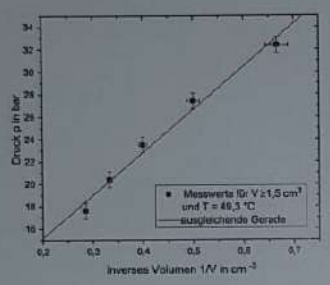


Abb. 6: Durch die Anpassung einer Geraden an den gegen das inverse Volumen aufgetragenen Druck wird aus der Steigung $m = (3,82 \pm 0,28)$ J für große T und große V die Stoffmenge mithilfe der idealen Gasgleichung zu $\nu = (1,42 \pm 0,11) \cdot 10^{-3}$mol bestimmt.

Ein weitere Möglichkeit die Stoffmengen zu messen ist unter der Annahme eines idealen Gases für großes T und V. Dann kann man mit der idealen Gasgleichung Gleichung (1) bei der Auftragung von Druck p gegen inverses Volumen $1/V$ die Steigung m als $m = \nu RT$ interpretiert werden (s. Abb. 6). Für $T = 49,3$ °C und $V \geq 1,5\,\mathrm{cm}^3$ haben wir dieses Verfahren durchgeführt und erhielten:

$$m = (3,82 \pm 0,28)\,\mathrm{J} \tag{27}$$

$$\nu = (1,42 \pm 0,11) \cdot 10^{-3}\mathrm{mol} \tag{28}$$

Damit ist das molekularen Volumen:

$$V_k^m = \frac{V_k}{\nu} = (4,19 \pm 0,70) \cdot 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}} \tag{29}$$

Diese alternativ Betrachtung legt nahe, dass hier in erster Linie das Modell versagt. So weicht das berechnete molekulare Volumen des idealen Gas noch weiter vom Literaturwert ab als die Modellierung mit dem Van-der-Waals-Modell. Es ist zu vermuten, dass die Abweichung um ein Vielfaches des Standardfehlers aufgrund des nicht völlig korrekten Modells des Schwefelhexafluorid als Van-der-Waals- bzw. ideales Gas zustande kommt.

4.4 Vergleich Theorie und Experiment

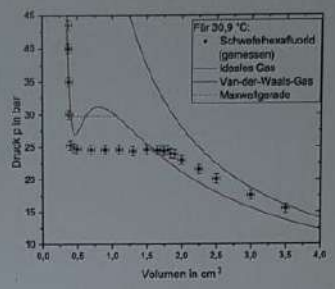


Abb. 7: Vergleich der tatsächlich gemessenen Werte für die $T = 30,9$ °C-Isotherme mit den nach den theoretischen Modellen vom idealen Gas bzw. vom Van-der-Waals-Gas zu erwarteten Werten. Die Berechnung erfolgte mit $a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m}^6}{\mathrm{mol}^2}$ und $b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{mol}}$ für eine Stoffmenge $\nu = (2,22 \pm 0,34) \cdot 10^{-3}$mol.

Zum Vergleich der experimentell ermittelten Werte mit den theoretisch erwarteten eignet sich der sogenannte kritische Koeffizient:

$$K_k = \frac{\nu R T_k}{p_k V_k} \tag{30}$$

Bei der Stoffmengenbestimmung mittels Van-der-Waals-Gasformel erhalten wir $K_k = (2,67 \pm 0,58)$. Dies zeugt aber nur von der Konsitenz der Van-der-Waals-Gleichungen, denn wir hatten ja unter der Annahme eines Van-der-Waals-Gases die Stoffmenge bestimmt. Für die alternative Stoffmengenbestimmung über den Grenzwert eines idealen Gases ergibt sich:

$$K_k = (1,71 \pm 0,45) \tag{31}$$

Dieser Koeffizient liegt zwischen $K_k^{ideal} = 1$ und $K_k^{VdW} = \frac{8}{3} \approx 2,7$ und tatsächlich lässt sich in Abb. 7 erkennen, dass für kleine Volumina die Messwerte besser durch ein Van-der-Waals-Gas modelliert werden und für große Volumina besser durch das ideale Gasmodell. Somit ist dieser Wert mit unseren anderen Betrachtung konsistent. Allerdings weicht er deutlich vom Literaturwert ab, der sich als $K_{k,lit} = \frac{RT_{k,lit}}{p_{k,lit}V_{k,lit}} \approx 3,58$ ergibt. In dieser großen Abweichung kumulieren sich die verschiedenen Fehlerquellen, die bereits vorher diskutiert wurden und die sich insbesondere in dem stark verfälscht Wert für die Stoffmenge bzw. das molare Volumen niedergeschlagen haben. Aus der Abb. 7 erkennt man außerdem, dass die Maxwell-Gerade und damit der prognostizierte

→ das ist hier nicht nötig

Dampfdruck im Van-der-Waals-Modell deutlich vom gemessenen Wert abweicht (Abweichung ca. 16,1 %). Insgesamt lässt sich festhalten, dass keines der beiden Modellen unsere Messdaten wirklich gut beschreibt.

5 Zusammenfassung

Bei der Messung der Isothermen konnte im Bereich von 30 °C bis etwa 46,5 °C ein Plateau im p-V-Diagramm beobachtet werden, bei dem gleichzeitig sowohl flüssiges als auch gasförmiges Schwefelhexafluorid vorhanden war. Diese Bereiche der Phasenkoexistenz wurden für zunehmende Temperaturen kleiner und verschwanden ab etwa 47,5 °C vollständig zugunsten einer einzigen ununterscheidbaren Phasen im überkritischen Bereich. Im Bereich der flüssigen Phase, also bei relativ hohen Drücken, wurden steile Kurven im p-V-Diagramm gemessen, was typisch für Flüssigkeiten ist, die annähernd inkrompessibel sind. Die angepasste doppelsigmoidale Funktion (s. (32)) stellt im gemessenen Bereich eine gute Approximation des Koexistenzbereiches dar, obgleich es an einer physikalischen Begründung mangelt, um sich den Kurvenverlauf plausibel zu machen. Daraus wurden Werte für kritischen Druck $p_k = (37,22 \pm 0,65)$ bar und das kritische Volumen $V_k = (0,597 \pm 0,090)\,\mathrm{cm}^3$ ermittelt, wobei der Wert für den Druck im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert übereinstimmt. Bei der Auftragung der logarithmierten Dampfdruckkurve gegen die Temperatur wurde ein linearer Zusammenhang bestätigt. Allerdings ist die ermittelte kritische Temperatur $T_k = (47,99 \pm 0,58)\,\mathrm{C}$ nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Dabei ist zu beachten, dass der Fehler vermutlich zu klein ausfällt, da die Unsicherheit bei der Bestimmung des kritischen Druckes nicht mit fortgepflanzt werden konnte und dass möglicherweise ein systematischer Fehler des Thermometers bei Messung der Absoluttemperatur vorlag.
Anschließend wurden die Van-der-Waals-Parameter aus den Werten für kritische Temperatur und kritischen Druck errechnet: $a = (8,08 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^3}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b = (8,97 \pm 0,16) \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$. Die Stoffmenge wurde unter Annahme des Van-der-Waals-Modells aus dem kritischen Volumen und dem kritischen Druck errechnet und daraus das molekulare Volumen $V_k^m = (2,690 \pm 0,047) \cdot 10^{-4}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ bestimmt, das äußerst deutlich vom Literaturwert abweicht. Das lässt sich in erster Linie durch die unzutreffende Annahme eines Van-der-Waals-Gases begründen und der damit unzulässigen Stoffmengenbestimmung. Diese Betrachtungen wurden dann anhand der 30,9 °C-Isotherme weitergeführt. Es wurde klar, dass Schwefelhexafluorid sich nur in den Randbereichen durch die Modelle von idealen Gas bzw. Van-der-Waals-Gas beschreiben lässt.

→ anpassen

Literatur

[1] National Institute of Standards and Technology: Constants, Units, and Uncertainty, aufgerufen am 20.09.2021:: `https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html`

[2] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag, S. 302

[3] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag, S. 299f.

[4] Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, GESTIS-Stoffdatenbank, abgerufen zuletzt 19.09.2021, `https://gestis.dguv.de/data?name=005220`

[5] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 31, Zustandsgrößen realer Gase, 2021

[6] Rumble, J.R., CRC Handbook of Chemistry and Physics: A ready-reference book of chemical and physical data. CRC Press, 99.te Auflage, Boca Raton 2018

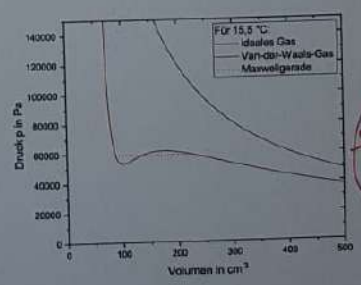
Anhang

Doppelsigmoidale Funktion zur Anpassung der Binodalen:

$$p(x) = p_0 + A \cdot \left(\frac{1}{(1 - \exp(-\frac{x - x_c + w_1/2}{w_2}))} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{(1 + \exp(-\frac{x - x_c - w_1/2}{w_2}))} \right) \quad (32)$$

?

woher? Idee



(↯ eigene Daten)

Abb. 8: Hausaufgabe: Theoretisch zu erwartende p-V-Verläufe mit CO_2 bei $T = 15,5$ °C für $a = 3,658 \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{bar\,m^6}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b = 4,275 \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{mol}}$ für eine Stoffmenge $\nu = 1$ mol.

26.09.2021

– zu verbessern –